

제7회 PNU 창의융합AI해커톤 계획서

트랙유형*	융합트랙 ☒	지정과제트랙 ☐	창업트랙(PAI+X) ☐
팀명*	Team U		
프로젝트명*	Plan-U		

1. 프로젝트 배경*

1.1 국내외 (시장)현황 및 문제점*

최근 고등교육 환경에서는 학생 개인의 학사 데이터와 AI를 결합해 필요한 학업·진로 행동을 선제적으로 제안하는 '학생 성공(Student Success)' 패러다임이 확산되고 있다. 북미의 Stellic, Advisor.AI, Civitas Learning 등은 수강계획·졸업요건·진로 데이터를 통합해 학생 맞춤형 학사 지원을 제공하고 있으며, 국내 대학들도 교과·비교과·진로 데이터를 연계한 AI 기반 맞춤형 추천 시스템을 고도화하고 있다.

부산대학교 역시 학생지원시스템, 학생역량지원시스템, 취업전략과 등 다양한 디지털 지원 체계를 운영하고 있다. 학생지원시스템은 수강편람·수강신청·시간표·성적·학사일정 등을 제공하고, 학생역량지원시스템은 역량진단·포트폴리오·상담·취업지원 기능을 제공한다. 그러나 학생 관점에서는 학사 정보, 비교과 정보, 취업·프로그램, 자격증·어학 시험 정보가 여러 시스템과 외부 사이트에 분산되어 있어 필요한 정보를 한 번에 파악하기 어렵다.

실제 설문조사(N=93)에서도 이러한 정보 분산 문제가 확인되었다. 졸업요건·이수학점·필수과목 확인·계산이 어렵다고 응답한 비율은 63.4%였으며, 비교과·튜터링·캡스톤·특강 등 정보를 제때 알지 못해 기회를 놓친 경험이 있다는 응답은 71.0%에 달했다. 이처럼 학생들은 졸업요건과 학업 정보를 파악하는 단계에서 이미 어려움을 겪고 있으며, 이는 수강신청 기간에 실제 시간표를 구성하는 과정에서도 그대로 이어진다. 학생은 수강편람을 직접 확인하며 과목·시간·분반·교수·학점·이수구분·시간표 충돌 여부를 동시에 판단해야 하고, 공강일 확보나 오전 수업 회피, 전공필수 우선 이수와 같은 개인 선호까지 함께 고려해야 한다.

부산대학교는 최근 산지니 AI를 통해 AI 기반 정보 접근성을 강화하고 있다. 산지니 AI는 다양한 생성형 AI 모델 선택, 파일 업로드, 웹 검색, PNU 학사 도우미 등 교내 특화 AI 에이전트를 제공한다. 다만 산지니 AI는 범용 AI 활용 환경과 교내 정보 접근성 향상에 초점이 있으며, 학생 개인의 이수 과목·성적·졸업요건·다중전공 여부 등을 구조화해 다음 학기 수강계획을 설계하는 서비스와는 목적이 다르다.

따라서 기존 시스템을 대체하기보다는, 학생이 흩어진 정보를 해석하고 자신의 졸업요건과 수강 목표에 맞게 실행 가능한 수강계획을 세울 수 있도록 돕는 별도의 개인화 의사결정 지원 서비스가 필요하다. 본 프로젝트는 이 가운데 가장 반복적이고 정확성이 중요한 '졸업요건 분석'과 '수강계획 추천'을 우선 과제로 삼는다.

1.2 필요성과 기대효과*

본 서비스의 필요성은 부산대학교 학생들의 실제 수요에서도 확인된다. 설문조사(N=93) 결과, 졸업요건·이수학점·필수과목 확인 및 계산이 어렵다고 응답한 비율은 63.4%, 비교과·튜터링·캡스톤·특강 등 정보를 제때 알지 못해 기회를 놓친 경험이 있다는 응답은 71.0%로 나타났다. 이는 학생들이 단순한 정보 제공을 넘어, 자신의 현재 상태를 기준으로 정보를 해석하고 실행계획으로 연결해 주는 서비스를 필요로 하고 있음을 보여준다.

본 프로젝트는 학생의 성적, 이수 과목, 자격증, 어학 성적, 내부·외부 활동, 비교과 참여 이력 등을 통합 확인하는 '내 정보 확인' 기능에서 출발한다. 이후 LLM 기반 상담을 통해 졸업요건, 학사일정, 학과 공지, 비교과 프로그램 등의 정보를 개인 상황에 맞게 안내하고, 학생이 졸업 전까지 필요한 수강과목과 활동을 학기별로 계획할 수 있도록 돕는다.

기대효과 첫째는 졸업요건 관리와 수강계획 수립의 정확성 향상이다. 본 서비스는 학생의 이수현황과 학과별 졸업요건을 함께 분석해 남은 학점, 필수 이수 과목, 전공·교양 충족 여부를 제공함으로써 필수과목 누락이나 졸업요건 오해를 줄인다. 특히 복수전공·부전공·전과 등으로 이수체계가 복잡한 학생도 자신의 조건에 맞는 졸업 경로를 확인할 수 있어, 학기별 수강계획을 보다 안정적으로 수립할 수 있다.

둘째는 수강신청 기간의 시간표 구성 부담 완화이다. 수강편람 데이터와 학생의 이수현황, 졸업요건, 개인 선호 조건을 함께 분석해 실제 수강신청에 활용 가능한 시간표 후보를 제안함으로써, 학생은 공강일 확보, 오전 수업 회피, 전공필수 우선 이수 등 자신의 조건에 맞는 시간표를 더 효율적으로 구성할 수 있다. 또한 재수강 필요 과목, 선수과목, 졸업 전 필수 이수 과목을 함께 고려해 졸업 졸업요건과 학업 지속성을 고려한 시간표 설계를 지원한다.

셋째는 기존 학생지원 인프라의 활용률 제고이다. 학생지원시스템, 학생역량지원시스템, 취업전략과 등 흩어진 학업·진로 정보를 학생 개인의 상황에 맞게 연결함으로써, 기존 시스템을 더욱 실질적으로 활용할 수 있게 한다. 학생은 여러 사이트를 반복적으로 확인하지 않아도 자신의 이수현황, 진로 목표, 활동 이력에 따라 필요한 학사 정보와 지원 프로그램을 추천받을 수 있으며, 학교가 이미 제공하고 있는 상담·비교과·취업지원 자원의 접근성도 함께 높아진다.

넷째는 학업·진로 준비 격차 완화이다. 본 서비스는 학생별 조건에 맞는 선택지를 정리하고 우선순위를 제안함으로써, 개인의 정보력 차이가 학업·진로 기회의 차이로 확대되는 것을 완화한다. 특히 저학년, 복수전공자, 진로를 탐색 중인 학생, 외부활동 정보 탐색 경험이 적은 학생에게 개인화된 계획 수립 도구를 제공함으로써 보다 균등한 학업·진로 준비 환경을 조성할 수 있다.

2. 실현 및 구체화 계획*

2.1 목표 및 세부내용*

본 프로젝트는 부산대학교 재학생이 자신의 학업 정보를 입력하면, 주전공 및 부전공·복수전공 졸업요건을 분석하고 1학년부터 4학년까지의 성장 로드맵과 다음 학기 시간표 후보를 추천하는 학업 설계 지원 서비스로 구현 범위를 집중한다. 초기 MVP에서는 외부 대외활동·채용 정보 연동보다 학생의 학업 현황, 졸업요건, 수강 로드맵, 시간표 추천에 필요한 핵심 기능을 우선 완성한다.

○ 핵심 기능 중심 구현 전략

1) **학생 로그인** : 학생이 개인 계정으로 로그인하여 자신의 학업 정보와 추천 결과를 지속적으로 관리할 수 있도록 한다. 로그인 이후 입력된 성적, 비교과, 어학, 자격증, 전공 정보는 사용자별 프로필에 저장된다.

2) **학생 정보 입력** : 성적 정보는 성적표 이미지(IMG)를 첨부하면 OCR 및 AI 기반 추출 과정을 통해 과목명, 학점, 성적을 자동 등록하는 방식으로 구현한다. 비교과, 어학, 자격증 등 자동 수집이 어려운 항목은 학생이 직접 입력하도록 하며, 입력된 정보는 성장 로드맵과 추천 결과의 기초 데이터로 활용한다.

3) **주전공 + 부전공/복수전공 졸업요건 분석** : 학생이 입력한 주전공, 부전공, 복수전공 정보를 기준으로 각 전공의 졸업요건을 학생의 실제 이수 내역과 비교한다. 전공필수, 전공선택, 교양, 부족 학점, 미이수 필수과목을 자동으로 정리하여 학생이 남은 졸업요건을 명확히 파악할 수 있도록 한다.

4) **성장 로드맵** : 1학년부터 4학년까지의 정규학과 연계 학기 단위로 LLM과 함께 학기별 계획을 수립한다. 로드맵은 남은 졸업요건, 선수과목, 개설 학기, 학점 부담, 학생이 직접 입력한 비교과·어학·자격증 정보를 함께 고려하여 과목 및 활동 계획을 제안한다.

5) **다음 학기 시간표 후보 추천** : 성장 로드맵에서도 출된 다음 학기 추천 과목을 수강편람 데이터와 연결하여 시간 충돌이 없는 시간표 후보 1~2개를 제시한다. 공강일, 오전 수업 회피, 전공필수 우선 배치 등 기본 선호 조건을 반영하고, 각 후보가 로드맵과 어떤 관계가 있는지 간단한 추천 사유를 함께 제공한다.

○ 규칙 기반 졸업요건 검증 구조

졸업요건 충족 여부 판정은 생성형 AI가 아니라 규칙 기반 검증 엔진이 담당한다. 학과별 졸업요건과 학칙(총 이수학점, 전공필수·전공선택·교양 영역별 최소 학점, 필수 이수과목, 선수과목, 재수강 규칙 등)을 구조화된 규칙 집합으로 정의하고, 학생의 이수내역(과목·학점·이수구분)과 결정론적으로 대조하여 영역별 충족/미충족을 판정한다. 복수전공·부전공의 경우 각 전공 규칙을 독립적으로 적용한 뒤 중복 인정 규칙을 반영해 통합 결과를 산출한다.

생성형 AI(LLM)는 이 검증 결과를 입력으로 받아 '설명'과 '추천'만 담당하며, 졸업요건 충족 판정 자체에는 관여하지 않는다. 즉 정확성·재현성이 요구되는 판정은 규칙 엔진이, 자연어 설명과 우선순위 제안 등 유연성이 필요한 부분은 LLM이 맡는 구조로 역할을 분리한다. 이를 통해 추천의 유연성과 판정의 신뢰성을 동시에 확보한다.

○ 개인정보 처리 방안

본 서비스는 성적표 이미지, 이수내역, 자격증·어학 성적 등 민감한 학사 개인정보를 다루므로 다음 원칙을 적용한다.

- 수집 최소화 및 동의: 서비스 제공에 필요한 항목만 수집하며, 입력 전 이용 목적과 수집 항목을 고지하고 동의를 받는다.
- 저장·전송 보안: 전송 구간은 HTTPS(TLS)로 보호하고, 저장 데이터는 AWS RDS에서 암호화하여 관리한다. 인증정보(비밀번호)는 단방향 해시로 저장한다.
- OCR 원본 처리: 성적표 이미지는 텍스트 추출 직후 즉시 폐기하고 원본 이미지는 서버에 저장하지 않는다.
- 접근 통제: 계정 인증을 통해 본인 데이터에만 접근하도록 제한하고, 서버 및 DB 접근 권한을 최소화한다.
- 보관·파기: 회원 탈퇴 또는 보관기간 경과 시 개인정보를 지체 없이 파기한다.
- 외부 LLM 호출 시 비식별화: 외부 API(GPT/Claude) 호출 시 개인 식별정보를 직접 전송하지 않고, 졸업요건 판정 결과 등 필요한 최소 정보만 비식별화하여 전달하는 것을 원칙으로 한다.

○ 요구사항 분석* (사용자 및 기능요구사항)

가.사용자 요구사항

사용자 유형	서비스	기능
저학년(1~2학년)	- 전공 이수 흐름 이해 - 앞으로의 학기별 수강 방향 설정 - 비교과·어학·자격증 준비 계획 수립	- 학년, 전공 기반 교내 비교과 프로그램, 공모전, 대외활동 개인화 추천 피드 - 진로 목표에 맞는 자격증 어학 시험 일정 자동 수집 및 캘린더 등록 - 관심 분야와 졸업 요건을 고려한 시간표 후보 생성
고학년(3~4학년)	- 졸업요건 실시간 추적 - 다전공 이수 설계 - AI 기반 수강 계획 및 시간표 추천	- 성적, 이수현황 기반 잔여 이수학점, 필수과목 자동 분석 및 시각화 - 복수전공, 부전공 병행 시 각 전공별 졸업요건을 통합하여 수강 계획 및 시간표 조합 지원 - 이수 현황과 희망 진로를 반영한 다음 학기 수강과목 추천
다전공 학생	- 주전공과 부전공·복수전공 요건 동시 관리 - 과목 이수 구분과 학점 충족 여부	- 전공별 졸업요건 비교 - 학기별 로드맵 조정 - 추천 과목 우선순위 제안

나. 기능요구사항

핵심 기능(본선 구현) - 졸업요건 분석과 수강계획 추천을 중심으로 우선 완성한다.

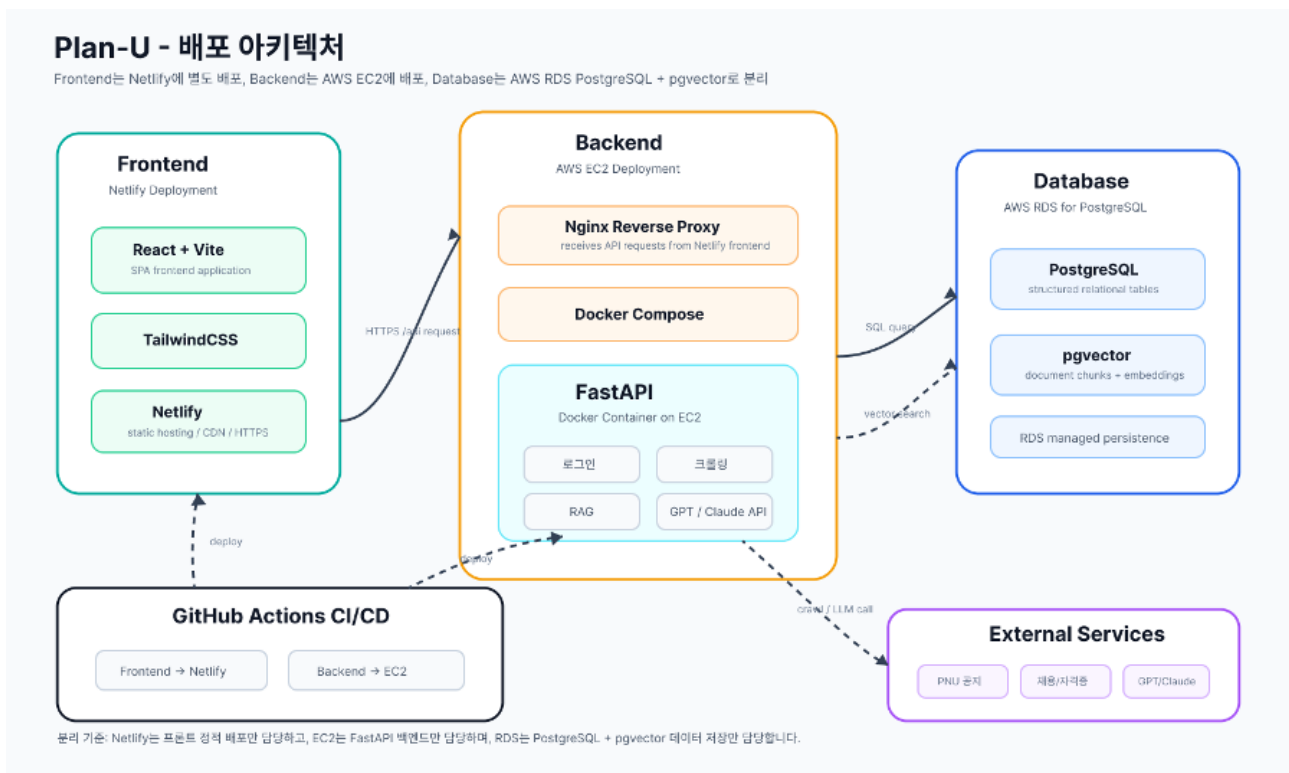
ID	기능명	요구사항 설명	근거(설문)
F-01	졸업요건 자동 분석	성적·이수 데이터 연동, 이수학점·전필·전선·교양 현황 분석, 잔여 졸업요건 시각화, 복수전공·부전공 요건 동시 반영	Q3 어려움 63.4%, Q12 유용성 94.6%, Q7 졸업요건·이수체계도 44표
F-02	AI 수강 계획 추천	이수 현황 기반 다음 학기 수강 과목 추천, 선수과목 이수 여부 반영, 희망 진로 기반 과목 조합 추천, 졸업까지의 학기별 수강 로드맵 생성	Q8 수강계획 어려움 44.1%, Q14 AI 추천 사용 의향 86.0%, Q15 53표
F-03	AI 기반 수강신청 시간표 추천	수강편람 데이터 기반 시간표 후보 생성, 졸업요건·이수현황·다전공 여부 반영, 공강일·오전 수업 회피 등 개인 선호 조건 반영, 시간표 충돌 여부 자동 확인	Q8 수강계획 어려움 44.1%, Q3 졸업요건 확인 어려움 63.4%, Q15 AI 수강계획 추천 53표

확장 기능(향후 개발) - 외부 데이터 연동이 필요한 기능으로, 핵심 기능 안정화 이후 단계적으로 구현한다.

ID	기능명	요구사항 설명	근거(설문)
F-04	비교과·공모전 개인화 추천 피드	전공·학년·희망 진로 기반 추천, 교내 비교과 프로그램·공모전·대외활동 공고 통합 제공, 마감일 임박 알림, 개인 관심 분야 기반 필터링	Q4 기회 놓침 71.0%, Q7 공모전·대외활동 50표, 채용·인턴 48표, Q15 60표
F-05	진로별 자격증·어학 준비 일정 추천	희망 직무별 자격증·어학 시험 추천, 시험 일정 및 접수 기간 안내, 학기 단위 준비 타임라인 생성, 캘린더 자동 등록	Q5 각 공식 사이트 직접 검색 62표, Q7 자격증 시험 일정·준비법 27표, Q15 59표
F-06	통합 정보 캘린더	학사일정 통합 관리, 자격증 접수·시험일 관리, 인턴·채용 마감일 관리, 비교과 신청 기간 관리, Google·Apple 캘린더 양방향 동기화	Q16 정보 분산·창 여러 개 사용 불편 응답, Q11 인터넷 검색 의존 67표
F-07	AI 기반 학사·진로 챗봇	학생별 이수현황·성적 컨텍스트 반영, 졸업요건 확인 상담, 진로 설계 상담, 수강 추천 및 활동 추천 대화 지원	Q11 AI 도구 활용 32표, Q14 AI 추천 사용 의향 86.0%, Q9 산지니AI 이용 경험 없음 74.2%

○ 개발 환경*

구분	기술 스택
프론트엔드	React, Vite, Tailwind CSS, React Query
백엔드	FastAPI, Docker Conatiner
AI 서비스	FastAPI, LangChain, RAG 파이프라인
데이터베이스	PostgreSQL, pgvector, AWS RDS for PostgreSQL
크롤러	Python, APScheduler, BeautifulSoup
배포	Netlify, AWS EC2, AWS RDS, GitHub Actions CI/CD



본 프로젝트는 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스를 역할별로 분리한 배포 구조를 적용한다. 프론트엔드는 React +Vite + TailwindCSS 기반의 SPA로 구현하고 Netlify에 정적 배포하여 빠른 화면 응답과 HTTPS 기반 접근성을 확보한다.백엔드는 FastAPI를 중심으로 로그인, 학사 정보 크롤링, RAG 검색, GPT/Claude API 연동 기능을 제공하며, DockerContainer로 패키징한 뒤 AWS EC2에서 운영한다.

데이터베이스는 AWS RDS for PostgreSQL을 사용하고, pgvector 확장을 통해 학사공지, 수강편람, 비교과프로그램 등 문서 데이터를 임베딩 벡터로 저장한다. 이를 통해 일반 관계형 데이터 조회와 RAG 기반 벡터 검색을 하나의 PostgreSQL 환경에서함께 처리할 수 있다. EC2 내부에서는 Nginx Reverse Proxy를 통해 Netlify 프론트엔드에서 전달되는 API 요청을FastAPI 컨테이너로 라우팅하고, Docker Compose로 백엔드 관련 서비스를 관리한다.

배포 과정은 GitHub Actions CI/CD를 활용하여 자동화한다. 프론트엔드 변경사항은 Netlify 배포 파이프라인으로연결하고, 백엔드 변경사항은 Docker 이미지 빌드 및 EC2 배포 흐름으로 연결한다. 이 구조를 통해 정적 프론트엔드, 컨테이너 기반 백엔드,관리형 데이터베이스를 분리 운영하여 개발 편의성과 서비스 안정성을 함께 확보한다.

○ 생성형AI, AI 코딩도구 활용 계획 및 범위(업무 효율성 향상, 프로젝트 질 향상 측면)

본 프로젝트에서는 ChatGPT, Claude, Gemini, OpenAI Codex, Cursor, GitHub Copilot 등 생성형 AI와 AI 코딩도구를 목적에 따라 구분하여 활용한다. 이를 통해 기획, 설계, 구현, 테스트, 문서화 과정의 반복 작업을 줄이고, 제한된 개발 기간 안에서 서비스 완성도와 품질을 높이는 것을 목표로 한다.

1. 기획 및 요구사항 정리 단계

기획 단계에서는 **ChatGPT**를 중심으로 설문조사 결과, 사용자 문제, 기능 요구사항을 구조화한다. 사용자 유형별 니즈, 핵심 기능, 기능 우선순위, 기대효과를 정리하고, 문서의 논리적 흐름과 표현을 개선하는 데 활용한다.

또한 **Claude**는 긴 문서 검토와 요구사항 누락 점검에 활용한다. 프로젝트 개요, 시장현황, 필요성, 기능 명세 등 긴 문단을 검토하며 문맥상 어색한 부분, 중복되는 내용, 빠진 기능을 찾는 데 사용한다.

2. 설계 및 아키텍처 검토 단계

설계 단계에서는 **Gemini**를 활용하여 외부 자료, 기술 문서, 유사 서비스 사례를 검토하고, 서비스 구조와 기술 적용 방향을 비교한다. 특히 RAG, 캘린더 연동, 데이터 수집 방식, LLM 컨텍스트 구성과 관련된 자료 탐색 및 정리에 활용한다.

ChatGPT는 데이터 구조, API 설계, 화면 흐름, 사용자 시나리오를 정리하는 데 활용한다. 졸업요건, 수강편람, 수강평, 학생 프로필 데이터가 어떤 방식으로 연결되어야 하는지 설계안을 구체화한다.

3. 개발 및 구현 단계

개발 단계에서는 **OpenAI Codex**와 **Claude Code**를 활용하여 프론트엔드 컴포넌트, 백엔드 API, 데이터베이스 모델, 추천 로직, 캘린더 연동 기능 구현을 보조한다. 복잡한 로직 구현, 코드 구조 개선, 기존 코드 분석 등에 활용하여 개발 속도를 높인다.

Cursor와 **GitHub Copilot**은 반복적인 보일러플레이트 코드 작성, 타입 정의, API 호출 코드, UI 상태 관리, 간단한 리팩토링 등에 활용한다.

4. 디버깅 및 테스트 단계

디버깅 단계에서는 **OpenAI Codex**와 **Claude Code**를 활용하여 오류 로그 분석, 버그 원인 추적, 테스트 케이스 작성, 엡지 케이스 점검을 수행한다. 특히 졸업요건 계산, 시간표 충돌 검사, 추천 결과 검증처럼 정확성이 중요한 기능은 AI 도구와 함께 테스트 시나리오를 도출하여 안정성을 높인다.

5. 문서화 및 품질 개선 단계

문서화 단계에서는 **Claude**를 활용하여 긴 문서의 흐름, 표현, 중복 여부를 검토하고, **ChatGPT**를 활용하여 API 명세, README, 사용자 가이드, 발표자료 초안을 정리한다. 또한 UI 문구, 기능 설명, 에러 메시지 등을 다듬어 사용자가 서비스를 쉽게 이해할 수 있도록 한다.

6. 서비스 내 AI 기능 구현 범위

서비스 자체에는 LLM 기반 수강계획 추천, 수강신청 시간표 추천 등을 적용한다. 생성형 AI는 최종 판단을 대신하는 것이 아니라, 졸업요건·수강편람·학생 이수현황 등 구조화된 데이터를 바탕으로 학생의 의사결정을 보조하는 역할로 활용한다.

기대 효과

AI 도구를 목적에 맞게 구분해 활용함으로써 기획과 설계 단계에서는 요구사항 누락을 줄이고, 개발 단계에서는 반복 작업을 줄여 구현 속도를 높일 수 있다. 또한 디버깅, 테스트, 문서화 과정에서 AI를 보조 도구로 활용하여 프로젝트 결과물의 완성도와 신뢰성을 높일 수 있다.

2.2 기존 서비스 대비 차별성*

본 서비스는 기존의 학사 행정 시스템, 학생역량 관리 시스템, 교내 AI 서비스, 범용 AI 도구, 시간표 작성 서비스가 각각 분리하여 제공하던 기능을 하나의 학생 개인 맥락 안에서 통합한다는 점에서 차별성을 가진다. 기존 서비스들이 개별 기능 단위의 정보 조회와 관리에 초점을 두었다면, 본 서비스는 학사, 비교과, 외부활동, 자격증, 어학, 취업준비 데이터를 연결하여 학생이 자신의 현재 상태를 이해하고, 졸업까지의 학업·진로 계획을 구체적으로 설계할 수 있도록 지원한다.

첫째, 단순 정보 조회를 넘어 개인 맞춤형 실행계획을 제공한다.

기존 학생지원시스템은 수강신청, 성적조회, 수강편람 확인 등 행정 기능에 특화되어 있으며, 학생역량지원시스템은 비교과, 경력, 포트폴리오 관리에 초점이 있다. 그러나 이들 서비스는 학생의 이수현황, 졸업요건, 다전공 여부, 비교과 이력, 외부활동, 희망 진로를 하나의 흐름으로 연결하여 해석하는 데에는 한계가 있다. 반면 본 서비스는 학생의 학사·활동 데이터를 통합 프로파일로 관리하고, 이를 바탕으로 다음 학기 수강계획, 비교과 참여, 자격증·어학 준비, 인턴 및 부트캠프 준비 등 실제 행동으로 이어지는 실행계획을 제안한다.

둘째, 산지니 AI와 범용 AI의 한계를 구조화된 데이터와 검증 로직으로 보완한다.

산지니 AI와 같은 교내 AI 서비스는 생성형 AI를 활용해 정보 접근성을 높인다는 장점이 있으나, 학생 개인의 성적, 이수 과목, 졸업요건, 다전공 이수 현황, 수강편람 등을 종합적으로 반영하여 학사·진로 계획을 설계하는 서비스와는 목적이 다르다. 또한 ChatGPT와 같은 범용 AI 도구는 일반적인 진로 상담이나 글쓰기 지원에는 유용하지만, 부산대학교의 최신 학사 규정과 학생 개인의 실제 이수현황을 정확히 반영하기 어렵다. 본 서비스는 학생 개인 데이터를 LLM의 컨텍스트로 활용하고, 학사 정보 검색 및 졸업요건 검증 로직을 결합하여 단순한 일반론이 아닌 학생별 상황에 맞는 학사·진로 상담을 제공한다.

셋째, 시간표 작성 도구를 졸업요건 기반 수강신청 지원으로 확장한다.

에브리타임 시간표 마법사는 사용자가 선택한 과목 후보를 바탕으로 가능한 시간표 조합을 생성하는 데 강점이 있다. 그러나 일반적인 시간표 도구는 해당 과목이 학생의 졸업요건 충족에 어떤 의미를 가지는지, 다전공 이수계획과 충돌하지 않는지, 선수과목이나 재수강 여부를 고려해야 하는지까지 판단하기 어렵다. 본 서비스는 수강편람 데이터, 학생의 이수현황, 졸업요건, 교양 이수요건, 부전공·복수전공 여부, 개인 선호 조건을 함께 분석하여 단순히 시간이 겹치지 않는 조합이 아니라 실제 졸업과 장기 수강계획에 도움이 되는 시간표 후보를 추천한다.

넷째, 장기 로드맵을 실제 수강계획과 연결한다.

기존 서비스는 주로 현재 학기의 수강신청, 성적조회, 비교과 신청처럼 개별 기능 중심으로 운영된다. 반면 본 서비스는 학생이 입력한 성적, 비교과, 어학, 자격증, 주전공 및 다전공 졸업요건을 바탕으로 1학년부터 4학년까지의 학기별 성장 로드맵을 설계한다. 특히 로드맵에서 도출된 추천 과목을 다음 학기 시간표 후보와 연결함으로써, 단순한 장기 계획에 그치지 않고 실제 수강신청에 활용 가능한 형태로 제공한다. 이를 통해 학생은 졸업까지 필요한 학업과 진로 준비를 한눈에 파악하고, 다음 학기에 무엇을 실행해야 하는지 구체적으로 판단할 수 있다.

종합하면, 본 서비스는 흩어져 있는 학사·비교과·진로 정보를 학생 개인의 상황에 맞게 연결하는 AI 기반 학사·진로 의사결정 지원 서비스이다. 학생은 자신의 이수현황과 졸업요건을 바탕으로 장기 로드맵을 설계하고, 그 결과를 다음 학기 시간표 추천까지 연결함으로써 대학생살을 보다 체계적으로 계획할 수 있다. 즉, 본 서비스의 차별성은 단순 정보 제공이 아니라 학생 개인 데이터에 기반한 실행 가능한 학업·진로 설계에 있다.

2.3 개발 및 분석 일정*

구 분	4월		5월					6월					7월					8월				
	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주
역할분담 및 기획	■	■																				
환경설정 및 DB 설계			■	■																		
백엔드 개발			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
프론트엔드 개발			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
RAG 파이프라인			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
성장 계획 엔진				■	■	■	■	■	■	■	■	■										
크롤러 개발				■	■	■	■	■	■	■	■	■										
시간표 AI 추천					■	■	■	■	■	■	■	■										
통합테스트 및 디버깅							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
배포													■	■	■	■	■	■	■			
결과보고서 작성													■	■	■	■	■	■	■	■		
SW저작권등록 준비																				■	■	■

본 프로젝트는 기능 간 의존 관계를 고려한 단계적 순차 개발 방식으로 진행된다. 인프라가 완성된 이후 AI 기능을 올리고, 기능이 충분히 쌓인 시점에 통합 테스트를 진행하는 구조로, 각 단계의 결과물이 다음 단계의 기반이 되도록 일정을 설계하였다.

4월에는 팀 역할 분담과 서비스 기획을 완료하여 기능 범위와 시스템 구조를 확정한다.

5월 초에는 개발 환경 설정과 DB 설계를 마친 뒤, 백엔드·프론트엔드 개발과 RAG 파이프라인·크롤러 개발을 병행 착수한다. 인프라가 갖춰지는 5월 말부터 시간표 AI 추천 기능을 순차적으로 개발한다.

6월에는 성장 계획 엔진을 추가 구현하고, 주요 기능이 완성되는 시점부터 통합 테스트 및 디버깅을 진행한다.

7월에는 테스트 결과를 반영하여 서비스를 배포하고 결과보고서 작성을 병행하며,

8월에 SW 저작권 등록 준비를 완료하는 것으로 프로젝트를 마무리한다.

3. 활용 방안*

3.1 활용 계획*

1. 부산대학교 재학생의 학업·진로 의사결정 도구로 활용할 수 있다. 학생들은 학기 초 수강계획 수립, 수강신청 기간의 시간표 구성, 졸업요건 점검, 비교과·인턴 일정 관리 등 반복적으로 발생하는 학업 설계 과정에서 본 서비스를 통해 개인화된 실행계획을 확인할 수 있다. 특히 복수전공·부전공 학생, 편입생, 저학년 등 학사 정보 탐색에 어려움을 겪는 학생층의 학업 설계 정확도와 접근성을 높일 수 있다.
2. 수강신청 및 과목 선택 과정의 보조 도구로 활용할 수 있다. 본 서비스는 수강편람, 졸업요건, 이수현황 등을 함께 분석하여 학생에게 적합한 수강과목과 시간표 후보를 제안한다. 이를 통해 학생은 전공필수·전공선택뿐만 아니라 교양선택 과목까지 자신의 졸업요건, 관심 분야, 시간대 선호에 맞게 검토할 수 있으며, 수강평 요약을 바탕으로 과목 선택의 불확실성을 줄일 수 있다.
3. PNU 특화 데이터 파이프라인을 기반으로 타 대학으로 확장할 수 있다. 본 서비스의 학사공지 수집 구조, 규칙 기반 졸업요건 분석, RAG 기반 정보 검색 구조는 대학별 데이터 형식에 맞게 재구성 가능한 모듈형 설계를 따른다. 이를 통해 부산 지역 및 전국 다른 대학에도 동일한 방식으로 서비스를 이식할 수 있으며, 장기적으로는 다수 대학을 지원하는 학업 의사결정 플랫폼으로 발전시킬 수 있다.
4. 축적된 질문·탐색 데이터를 대학 행정 개선의 참고 자료로 활용할 수 있다. 학생들이 자주 검색하는 정보, 제때 찾지 못하는 공지, 오해가 빈번한 졸업요건 항목 등을 집계하면 학교 측에서 안내 체계와 시스템 설계를 개선하는 데 활용할 수 있다. 이는 학생지원시스템, 학생역량지원시스템 등 기존 인프라의 정보 구조 개편에도 구체적인 근거를 제공할 수 있다.

4. 팀 구성 및 보유역량*

☐ 팀 구성현황*

팀장 백엔드 및 Ai 기능 구현	성명	이도원	생년월일	2003.11.18
	학부(과)	의생명융합공학부	전공	데이터사이언스전공
	학번	202355699	학년	3학년
	휴대폰번호	010-3612-9089	E-mail	ldwlee03@gmail.com
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원1 백엔드 및 AI 기능 구현	성명	조현우	생년월일	1994.02.21
	학부(과)	정보컴퓨터공학부	전공	컴퓨터공학전공
	학번	202455494	학년	3학년
	휴대폰번호	010-3233-7623	E-mail	blackest21@gmail.com
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원2 ui디자인	성명	안선주	생년월일	2004.08.03
	학부(과)	디자인학과	전공	디자인 앤 테크놀로지 전공
	학번	202366247	학년	4학년
	휴대폰번호	010-3184-3697	E-mail	pusanju83@pusan.ac.kr
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원3 PM 및 프론트엔드	성명	한고은	생년월일	2003.05.13
	학부(과)	경영학과	전공	
	학번	202443333	학년	3학년
	휴대폰번호	010-5778-7317	E-mail	hge7317@naver.com
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	
팀원4 데이터분석 및 프론트엔드	성명	이민석	생년월일	2001.06.08
	학부(과)	통계학과	전공	
	학번	202111527	학년	4학년
	휴대폰번호	010-6348-0684	E-mail	leems060811@gmail.com
	재학여부	재학(O) 휴학 ()	휴학예정기간	

□ 팀 보유역량*

※ 구성원이 보유하고 있는 경력, 경험, 기술력, 노하우 등

이도원 - 운전자 모니터링 시스템 프로젝트에서 백엔드 개발, 라즈베리파이 기반 서버 구성 및 전체 아키텍처 설계 경험 보유,

본 프로젝트에서 백엔드 개발 및 AI 기능 구현, 발표를 담당하여 서비스 구조 설계와 핵심 기능 구현을 주도

조현우 - 본 프로젝트에서 백엔드 개발을 담당하며, 회원가입·로그인·수강계획·수강평 등 주요 서버 기능 구현 예정,

데이터베이스 연동과 API 설계를 중심으로 안정적인 서비스 운영 기반 구축에 기여

이민석 - 산업수학 데이터 탐구 경진대회 최우수상, LH 국토도시 데이터분석 공모전 최우수상 등 데이터 분석 및 모델링 수상 경험 보유,

머신러닝 프로젝트, 통계 검증, 데이터 처리 및 시각화 역량을 바탕으로 데이터 분석과 프론트엔드 개발을 담당

한고은 - 다수의 아이디어·창업·핀테크 공모전 참여 및 수상 경험을 바탕으로 서비스 기획, 사용자 흐름 설계, 프로젝트 관리 역량 보유,

산학협력 프로젝트와 알고리즘 기반 서비스 구현 경험을 바탕으로 PM 및 프론트엔드 개발을 담당

안선주 - AI 다이어리 앱, 마감세일 지도 앱, K-lingo 앱 리디자인 등 다수의 앱 UI 디자인 및 브랜딩 프로젝트 참여 경험 보유,

서비스 디자인 공모전 수상 및 앱 출시 경험을 바탕으로 본 프로젝트의 UI/UX 디자인과 브랜드 시각화를 담당